第21章　储能应用的经济性分析

21.1　导言

电力储能技术与我们的日常生活息息相关，很多日常应用需要电池提供方便且随时可得的电能。小到用于心脏起搏器等生物医学装置的 mW·h 的微型电池，大到照相机、笔记本电脑等电子产品中的 W·h 级的锂离子电池，再到用于汽车等交通工具中的 kW·h 的动力电池，电池储能技术已经渗透到日常生活的方方面面。工业中使用着无论从大小尺寸还是电能容量来讲都更为庞大的储能系统，如 1～1000kW·h 的港口起重机电池，0.25～5MW·h 的不间断电源系统（UPS），以及 5～100mW·h 的大型储能系统，如应用于电网的电池（图21-1）。有这些形形色色的储能系统的支持，我们的日常生活与工作才得以保障。

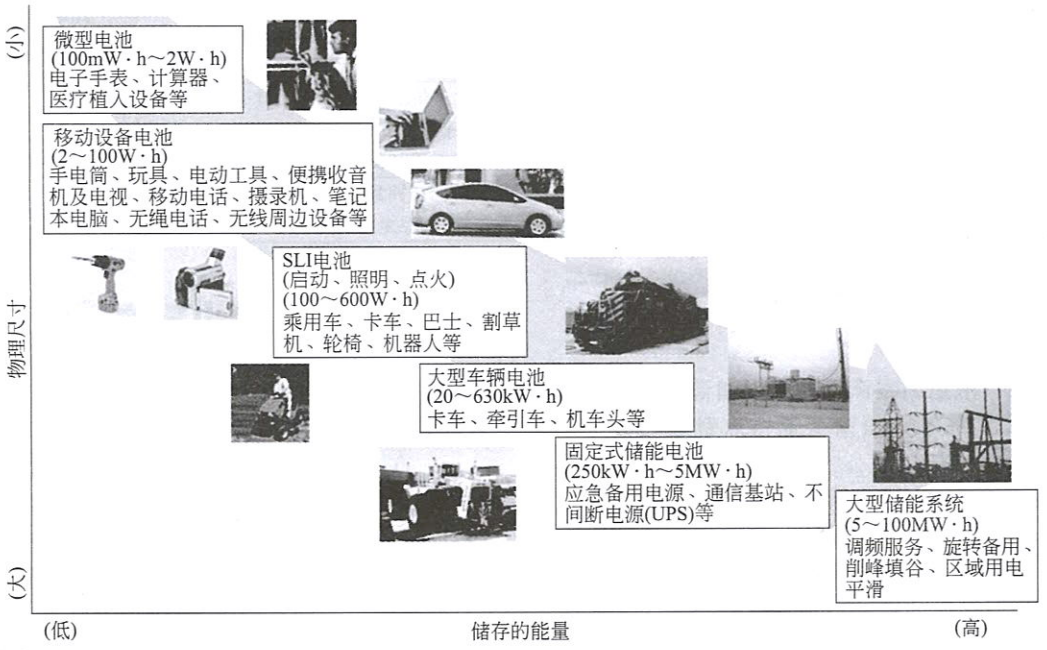


图 21-1　储能类型及应用

储能在整个电能传输价值链上起到至关重要的作用。它的作用涉及发电（generation）、传输（transmission）、配电（distribution）乃至终端用户（end user）——这里包括居民用电以及工业和商业用电。储能在上述四个电能传输环节中的具体作用，按照持续时间的长短可分为短期、中期与长期。比如，在发电端，储能系统可以用于快速响应的调频服务，及可再生能源，如风能、太阳能接入，可以增加可再生能源清洁发电，并且有效地规避了其间断性、不确定性等缺点；在传输端，储能系统可以有效地提高传输系统的可靠性，减少不必要的系统升级；在配电端，储能系统可以提高电能的质量及可靠性；在终端用户端，储能系统可以优化使用电价，并且保证电能的质量。随着智能电网的推广以及电网柔性的提高，储能系统在上述方面的作用将会更加凸显出来。从某种程度上说，储能技术是未来智能柔性电网的核心支撑技术。

相比于其他国家，储能产业对中国的潜在影响更为重大。中国当前的发展阶段，国家对经济增长的要求正在从单纯地注重经济增长逐步向可持续发展进行转变，对节能减排能源结构的优化及转型的重视程度越来越高。“十三五”规划纲要中明确提到建设“源-网-荷-储”协调发展、集成互补的能源互联网。电力储能已经逐渐成为未来电网中预期不可或缺的调节、分布式能源发展、提高自适应能力及提高电网效率的重要技术手段。同时就可再生能源而言，风能和太阳能在过去十余年中得到了长足发展。为了更加清洁、可持续的未来，中国政府加大在清洁能源技术领域上的政策支持力度。但在实际执行中，当前风能和太阳能等可再生能源比例不断提高，其固有的波动性和不确定性对现有电网的运行管理机制及调度方式形成了挑战，事实上阻碍了消纳，限制了其在电网上更大规模的应用。近些年，高“弃风率”及“弃光率”是新能源发电行业必须面对的一项难题。这极大限制了可再生能源的发展，限制了可再生能源在节能减排中的应用。储能系统在可再生能源上的应用可以减少其波动性与不确定性，是未来清洁能源中势在必行的技

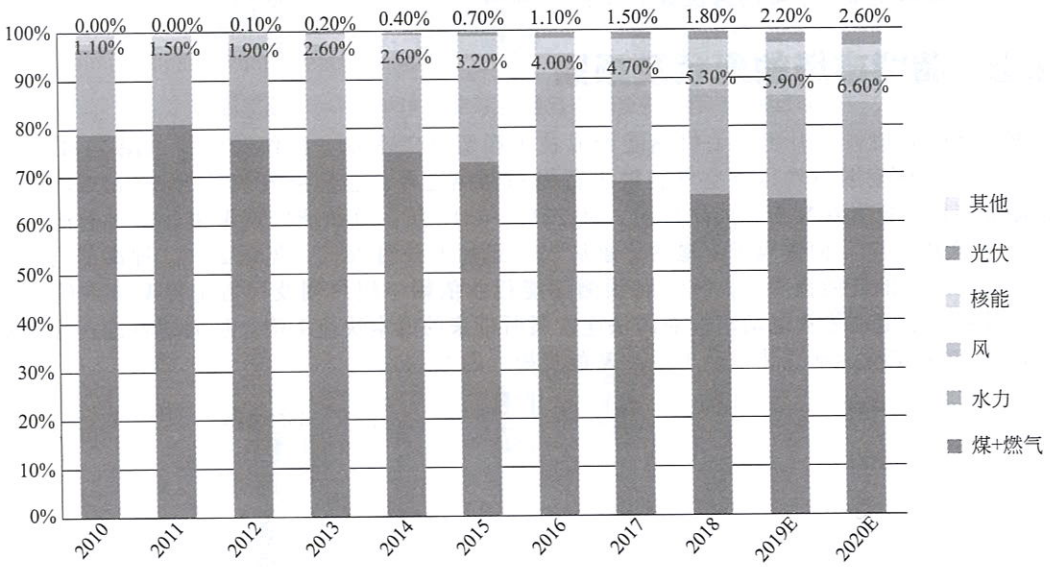


图 21-2　风力发电和光伏合计发电预计将在中国电力构成中逐渐占到接近 10%[3]

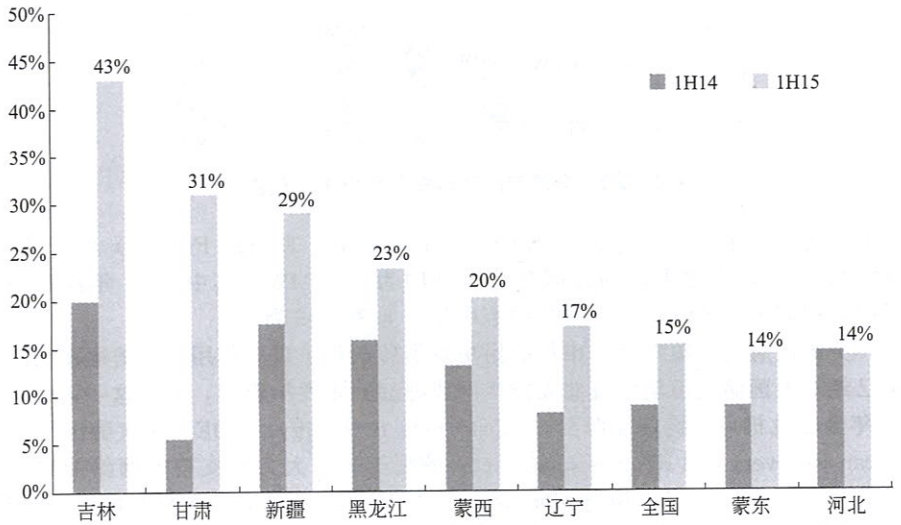


图 21-3　风力发电弃风率 2015 年上半年有显著增加[3]

术[1]。图 21-2 为高盛分析师对历史以及未来至 2020 年中国发电量构成比例的分析[2]。可以看出风力发电及光伏发电由 2010 年的 1.10%和接近 0%，预计发展到 2020 年接近 6.60%及 2.60%。根据国家能源局的数据，风力发电弃风率 2015 年上半年相比 2014 年上半年有明显增加，2015 年上半年全国平均弃风率为 15%，2014 年同期约为 9%。2015 年下半年弃风率进一步增加到 16%。当时，光伏弃光率高盛分析师把估值从 2015 年上半年的 9%增加到了 2016 年上半年的 16%，个别地方如新疆和甘肃达到 52%和 39%[3]，见图 21-3。

本章试图通过对电力储能经济性的关键要素做初步的探讨和分析，不针对任何储能技术，希望能够对普遍关注的储能经济性提供一个分析参考框架，对处于早期阶段但正面临快速成长的储能行业提供有效的分析参考。本章第 2 节主要是对储能市场的现状及未来市场预期做了简单综述；第 3、4 节主要是汇总了储能在电网中可以提供的服务类型，并逐一做了简单描述；第 5、6 节对决定储能经济性的主要两个要素即储能的价值及成本做了总结；第 7 及 8 节对储能发展的主要瓶颈，即成本及未来下降的途径做了讨论。

21.2 储能市场的现状及预期

据高盛研究报告[2]引述中关村储能产业技术联盟（CNESA）的统计结果（图 21-4）[3]，到 2015 年底，全球范围内除压缩空气、抽水蓄能和储热之外，总储能安装量为 947MW，粗略估算，储能装置总投资在数十亿美元规模。从 2013—2015 年，总储能安装量中，钠硫电池的比重从 45%降低到 36%，而锂离子电池的比重从 29%迅速上升到 38%，见图 21-5。锂离子电池是这几年来成长最快的储能技术。高盛同时预测储能行业依赖于用户侧及可再生能源接入的市场需求，以及锂离子电池依赖电动车行业的快速发展所带来的成本快速下降，从而即将进入快速发展阶段，在 2020 年将达到总装机量 14.5GW 的规模（图 21-4）。

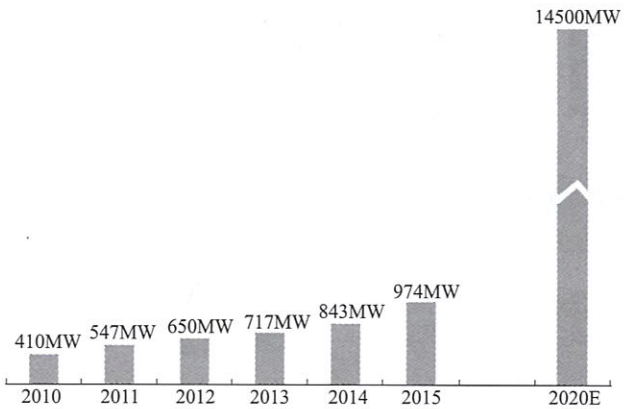


图 21-4 全球范围储能安装量历史及预测[2]

高盛的另一份研究报告[4]引述了 BNEF（Bloomberg New Energy Finance）的行业统计数据。到 2015 年底为止，全球电池形式的储能总装机量约为 1311MW，其中 2015 年约新增 500MW。在总装机量中，锂离子电池约占接近一半的装机量，如图 21-6 所示。

历史上，美国政府的政策对储能市场的历史发展曾起到了重要作用[5]。美国在储能方面的经济刺激政策已经对美国储能市场以及储能技术的成熟起到重要的影响，并且这一影响将持续一段时间。2008 年金融危机后，美国能源部（Department of Energy，DOE）在《美国复兴及投资法案》（American Recovery and Reinvestment Act）的框架下，大力度支持电网储能项目。据美国电力咨询委员会（Electricity Advisory Committee）2012 年的报告，归类到智能电网示范项目中，美国能源部共支持了 16 个电网储能示范项目，共计提供 1.85 亿美元的无偿资金支持。这项政策要求无偿资金支持对单个项目的支持不超过总投资的 50%，这些储能项目市值 7.72 亿美元，总

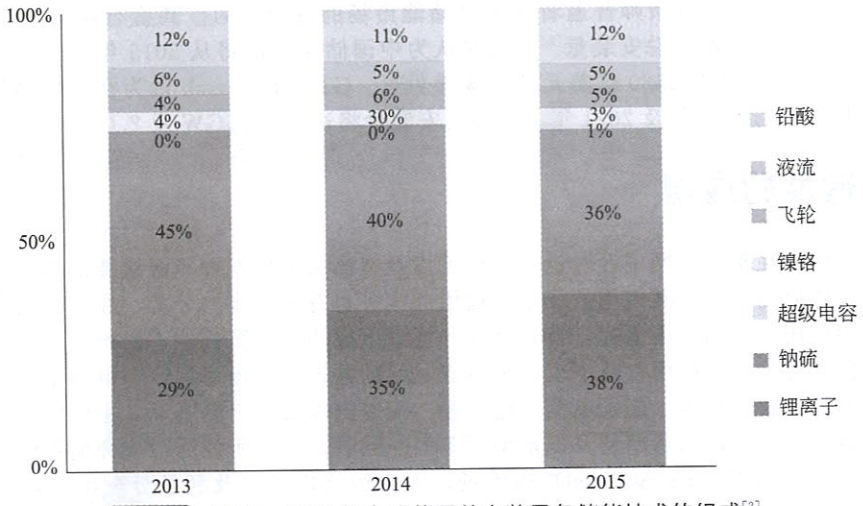


图 21-5　2013～2015 年全球范围总安装量各储能技术的组成[2]

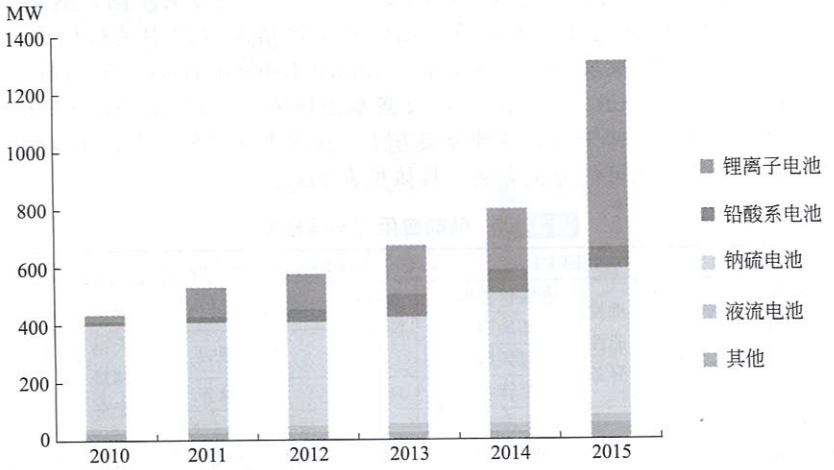


图 21-6　全球范围储能安装量历史及预测[4]

容量 573MW，其中包括储能配套辅助服务项目 20MW，压缩空气项目 450MW，用于可再生能源的储能项目 57MW 等（图 21-7）。

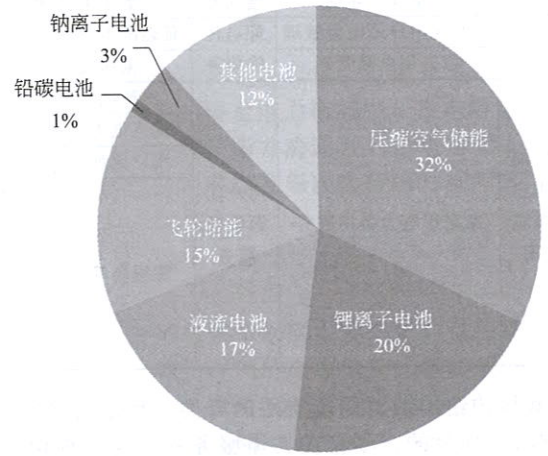


图 21-7　美国能源部在《美国复兴及投资法案》框架下对储能技术的资助[6]

储能行业及金融机构分析师普遍看好未来储能市场的发展潜力。高盛行业分析师认为2020年全球储能将有14.5GW的总安装量[2]，同时认为中国储能市场将从2015年约3亿美元的市场潜力快速成长到2020年约2580亿美元的市场潜力[3]。GTM Research认为在2016年约260MW的年安装量基础上，2020年及2021年美国储能安装量将达到1.45GW及2.05GW[7]。

21.3 储能的应用

储能技术能够在整个电网中针对运行、调度以及提高可靠性发挥积极重要的作用。储能系统在电网中的具体应用，根据其使用的场景和提供的服务也有比较多的分类。在过去的几年中，随着行业对储能应用的不断深入研究，特别是各种场景下应用示范案例的不断增加，积累了很多实际运行的数据，对于储能应用行业中也逐渐达成一定的共识。具体来说，在电网中的应用，可以按照储能所处的位置来分类，如发电侧、输电侧、配电侧以及用户侧服务，也可以根据储能系统提供出力的类型来分类，如功率型及能量型服务等。同时，电网所处的市场环境不同，如管制化（regulated）和非管制化（deregulated）的市场，因为运行机制以及利益分配的方法不同，也会对储能的具体应用造成一定影响。

不同研究机构对储能的应用做了各种不同的归类，尽管有明显的不同，但存在很高的相似度。以下对不同机构对电网应用分类做简单总结，其中包括国内的中关村储能产业技术联盟（CNESA）、美国的桑迪亚国家实验室（Sandia National Laboratories）、美国电力科学研究院（Electric Power Research Institute，EPRI），以及洛基山研究所（Rocky Mountain Institute）[11]。需要注明的是，这里以这些机构来区分各种分类方法，仅因为这些分类来自于这些机构发表的报告，可能并非这些机构官方认可的分类方法。具体见表21-1。

表21-1 储能应用的不同分类

CNESA		EPRI			Sandia National Lab		RMI	
发电领域	辅助动态运行	发电及全网级应用	批发能源服务	电能价差收益	大容量能量服务	电能价差收益	地区大电网级服务	电能价差收益
	取代或延缓新建机组			辅助服务		供电能力		调频服务
辅助服务	调频			调频服务				旋转备用、非旋转备用
	电压支持			旋转备用	辅助服务	调节服务		电压支持
	调峰	输配电系统应用	可再生能源接入			旋转备用、非旋转备用及辅助备用		黑启动
	备用容量		固定式储能输配电支持				电力局级电网服务	提高发电资源充裕度
输配电	无功支持		移动式储能输配电支持			电压支持		延迟配电设施升级
	缓解线路阻塞		分布式储能系统			黑启动		缓解输电拥堵
	延缓输配电扩容升级		能源服务公司系统集聚			其他相关使用		延迟输电设施升级
	变电站直流电源		工商业用户电力质量及可靠性		干线输电服务	延迟输电设施升级	电力用户服务	分时电价账单管理
用户端	用户分时电价管理					缓解输电拥堵		增加光伏电力自发自用
	容量费用管理	电力终端用户端应用	工商业用户用电量管理		配电传输服务	延迟配电设施升级		降低高峰用电费
	电能质量		家庭用电量管理			电压支持		备用电源
分布式发电及微网	商业建筑储能		家庭用电力备用服务		用户能源管理服务	提高电力质量		
	家用储能系统					提高电力可靠性		
						用户侧削峰填谷		
大规模可再生能源并网	可再生能源电量转移和固化输出					管理高峰用电费		
	爬坡率控制							

可以看出，这几家权威机构给出的对储能应用的分类，都是按照电力系统从发电端到用电端（从“源”到“端”）的方法来划分的。尽管在具体服务的界定和称谓上会有所不同，但基本上大同小异。本章以下对储能应用的分析主要采用桑迪亚国家实验室的分类及子项定义[10]，图

21-8在电网示意图中列示了各种储能应用的大致分布。

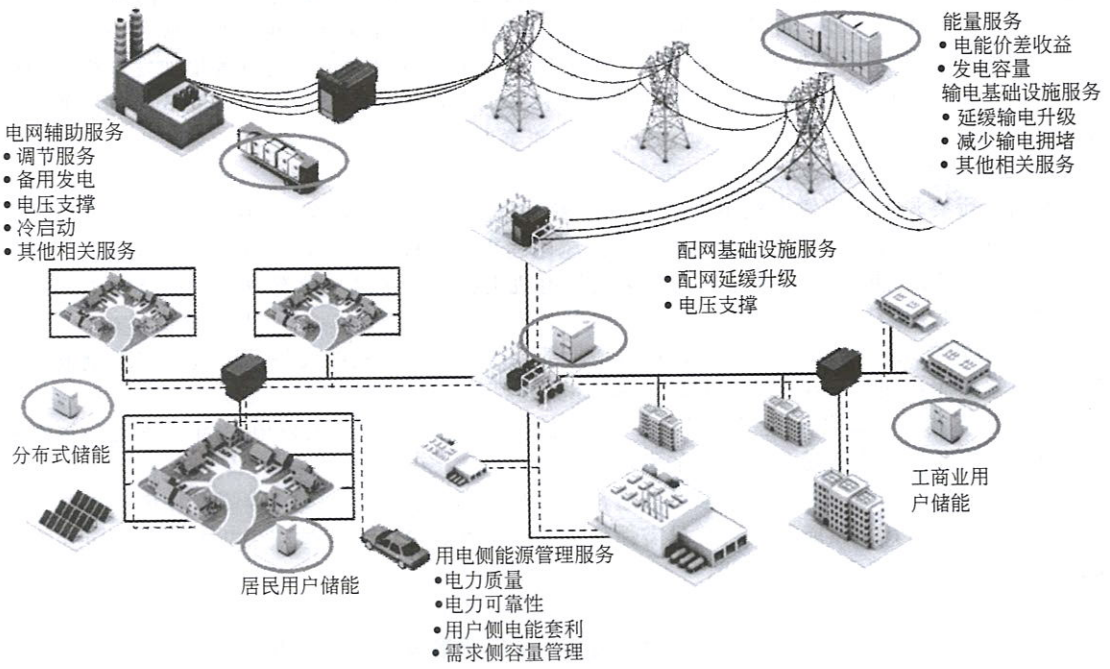


图 21-8　常见储能电力服务类型

21.3.1　大容量能量服务

（1）电能价差收益（“削峰填谷”）

利用储能系统可以随时储存电能并在之后指定时间输出电能的性质，在电网负荷低及电价低时（“谷电”）作为负荷储存电能，在电网负荷高及电价高时（“高峰电价”）作为发电单元输出电能。除去系统在储存、保持和输出过程中损耗的电能，出售电量及购买电量的差异就是储能系统的收入，即利用电能的价差实现套利。另外一种情况是针对发电单元，特别是高度不可控的光伏及风电等可再生能源发电，在电网无法接受其发电时储存这部分所放弃掉的电能，在电网可以接受时，特别是在电网负荷高，即电价高时供给电网。第二种服务类型也常常被作为可再生能源接入类型的储能服务。这种情况也可以是发电单元在即便是电网可以接受的情况下选择在低谷电价时发电并储存起来，在高峰电价时选择送出。

（2）发电容量

储能系统可以在电网中被用作可出力的发电容量，以此来延缓或减少需要新建的发电系统，或是在电力市场中购买相应的发电容量。特定电力市场中，发电容量的成本可能是反映在电量价格中，或是反映在单独的容量电价中。其计算方法通常与发电容量相关的要求与特定地点有关，可能会包括每年可运行小时数、运行的频率以及每次运行的时长等。

21.3.2　辅助服务

21.3.2.1　调节服务

电网辅助服务中的调节服务一般用来调节电网中发电量与负荷量之间的瞬时差异所造成的电网不稳定性。调节服务的主要目的是维护电网的频率以及达到其他电力质量标准的要求，所以通常调节服务又被称为调频服务。传统上，调节服务需要提供服务的发电单元随时在线，并随时准备增加或减少出力来起到调节的作用。当电网中发电出现不足，调节服务提供者立即增加出力，平衡负荷，否则电网频率会降低，这类调节服务也称为 Up Regulation。与此相反，当电网中发

电出力过剩时，需要调节服务提供者减少出力，来平衡负荷，否则电网频率会升高，这类调节服务也称为 Down Regulation。大多数储能技术因为其快速响应能力以及发电和负荷的双重性非常适合提供调节服务。另外，储能提供调节服务的优越性也体现着现有电网的调节服务一般由火电厂，特别是燃煤发电厂来执行，参与调节服务时需要频繁改变出力，这会显著增加发电机组的磨损，增加火电厂的运营及维护成本，而用储能来代替火电厂提供调节服务可以降低火电厂的运行成本。

21.3.2.2 备用发电

电网运行要求有备用发电机组可以在正常发电出力单元无法正常出力时及时出力上网。通常，这些备用机组需要有足够大的容量来支撑电网运行。一般情况下，可以分为以下三类。

① 旋转备用（同步）。旋转备用是指某类发电机组虽然在线但是没有发电，可以在 10min 内做出响应，开始出力。

② 非旋转备用（非同步）。非旋转备用是指某类非在线发电机组或是可以做出需求侧响应的负荷，通常是非在线，并在 10～30min 内做出响应。

③ 辅助备份。辅助备份是指可以在一小时内做出响应上线出力的发电机组。辅助备份通常是在同步备份及非同步备份之后出力的发电机组。

发电机组提供以上三种备份服务时，通常需要处在运行状态下，这造成一定程度的损耗，带来运营及维护成本；而储能系统通常只需保持在在线状态，可以随时被调用放电出力，通常不涉及较大的成本。

21.3.2.3 电压支持

电网调度除了需要平衡电网中的出力和负荷。同时也需要管理电网中的无功成分。无功成分通常是由电网中电感性质或电容性质负荷所造成的。电网调度需要管理好电网中的无功成分来保持电压维持在合理的水平。储能系统的变流逆变器（PCS）可以产生或抵消电网中的无功功率来对电网中电压实现支撑。储能电池可以在没有实际充放电的情况下对电网提供无功功率支撑。

通常，指定的发电机组会产生无功功率来抵消电网中的电抗。储能系统可以用来取代这些发电机组，既可以使用集中配置的具备 VAR 支持能力的储能系统来提供电压支撑，也可以使用提供 VAR 支持的分布式储能系统配置在大型负荷附件来实现电压支撑。

21.3.2.4 冷启动

储能系统可以作为备用电力为发电机组提供冷启动时所需要的动力。作为冷启动备用电源，储能系统可以在发电厂内部直接支撑发电机组冷启动或在电网中通过输电线路为发电机组提供冷启动支撑。

21.3.2.5 其他相关服务

① 负荷跟随及可再生能源的爬坡支撑。

电网中的负荷跟随服务需要发电出力能够迅速响应在某一特定区域电网的负荷波动变化，通常需要在几分钟的时间段内做出响应。传统发电资源参加负荷跟随在系统负荷增加时跟随增加出力，在系统负荷减少时降低出力。负荷的增加和降低通常与每天的负荷峰谷时间相关，相应负荷跟随的发电资源的出力也相应做增加或降低。传统火电厂如果参与负荷跟随，需要机组经常工作在非满负荷及非稳定工作状况下，其单位发电的发电效率及排放均会比满负荷及稳定工作时高，并且其维护成本也会增加。储能以其天生的快速响应性能以及在非满负荷及非稳定工作条件下的极低运行成本，可以作为负荷跟随服务的理想提供者。但是需要储能系统运行的高可靠性以及考虑储能系统充电所带来的成本。

风力发电和太阳能光伏发电具有无法避免的不稳定出力。对风光发电的爬坡支撑与传统发电的负荷跟随在性能要求上非常类似。提供此服务的储能系统通常要求指定一个最大的预期爬坡率或降坡率（兆瓦/分钟）以及爬坡和降坡时间。储能系统尤其适合平滑风电和太阳能光伏发电的出力，并且为它们提供可靠的爬坡支撑。

② 频率响应。频率响应和调频服务基本相似但略有不同。频率响应通常指在电网中因为发电机组或输电线的突然掉线而需要在几秒到一分钟内做出响应的应急出力服务。在通常电网中，

频率响应需要多个电源系统或发电机组递次接力来保持电网频率的稳定性和恢复电网的稳定。储能系统由于其优异的快速响应能力可以有效地提供这种服务。

21.3.3　输电基础设施服务

21.3.3.1　延缓输电设施升级

通常是指当输电线路所输送的峰值负荷接近线路的设计承载能力时，输电企业需要考虑对输电线路做出必要升级，使输电线路能够输送更高的峰值负荷。安装少量的储能可以延缓输电设施升级，有时可以完全避免对输电线路的升级。通常这种峰值负荷是那些一年中只在很少时间（一年中的几天甚至可能只有几个小时）会出现这样超出设计负荷的高峰负荷。在下游负荷端安装少量储能系统来参与供电保证负荷端这样的峰值负荷需求，以此来减缓或取消对输电线路的升级。这样的方案可能会明显地减少或规避输电设施升级的一次性大量投入，避免不必要的设施浪费，提高系统利用效率。同时，储能系统在某些情况下也可以起到延长输电设备寿命的作用，比如在某些设备如变压器或地下电缆在接近其使用寿命时，通过负荷端储能平滑负荷的作用来降低其承载负荷水平。

延缓输电设施升级也可以应用于当发电端因为发电设施的增加且发电设施为波动性大的风力及光伏发电时，可能会出现极个别时间峰值出力超出输电设施设计能力，这时安装储能系统以平滑风光发电出力，减缓或取消对输电线路的投资或升级。

需要提到的是，储能系统通常采用模块化设计，在负荷端安装储能系统的功率及可储存能量，相比线路升级，其调整的灵活性使得储能系统有更多的优越性。另外，在利用储能来实现延缓输电设施升级这一应用场景中，通常储能并不需要或较少需要参与放电出力，这一应用主要针对预计较少出现的峰值负荷。

21.3.3.2　减少输电拥堵

减少输电拥堵与上述延缓输电设施升级就储能系统工作场景而言，有一定的类似性，但减少输电拥堵一般针对输电线路已经出现不能承载的峰值负荷，利用储能系统可以有效解决供电的瓶颈。在市场化的电力系统中，有市场的供需机制来确定输电线路的拥堵费用，或是采用地区边际电价（Locational Marginal Pricing，LMP）在决定当前输电节点的批发电价。输电线路无法满足输电的需求时，产生输电的拥堵，用电或配电企业的用电成本会增加，在个别拥堵严重的情况下，拥堵所带来的用电成本可能会大幅度增加。如果采用储能，需要在拥堵线路的下游安装储能系统，在电网低谷时段储存电力，在电网出现拥堵时，储能系统上网出力，来满足下游峰值负荷的需要，以此降低对输电线路送电的需求，降低用电成本，特别是规避偶尔出现的极高的拥堵所产生的高电费。

21.3.3.3　其他相关服务

储能系统所能提供的其他相关服务一般包括通过补偿电力异常或扰动，比如电压骤降、次同步谐振等，来改进输电线路性能的服务。

21.3.4　配网基础设施服务

21.3.4.1　配网延缓升级及电压支撑

配网延缓升级同输电线路延缓升级类似，都是利用储能系统来延缓或避免因为负荷的增加而需要对配网进行升级改造。储能系统可以通过在用电端出力补偿所需的新增峰值负荷来延缓或避免相应的升级改造。通常这些峰值负荷一般出现频率较少，有时每年只是在夏季用电高峰的某几天出现很短时间，这些峰值负荷也可能是规划中的负荷增加，是否会出现存在很大不确定，使用储能系统可以延缓或避免对线路或变压器的不必要的升级。通常这类储能系统容量不大，可以使用可移动储能系统，非峰值负荷出现时段，可以很容易再搬迁到其他地方使用，提高系统的利用率。用于配网延缓升级的储能系统也可以同时提供回路电压支撑。

21.3.4.2　电压支撑

用来延缓配网升级的储能系统也可以在配网回路中起到电压支撑的作用。回路中如果存在大容量负荷或是分布式光伏，通常会造成电压波动，储能可以有效地抑制这些波动。

21.3.5 用电侧能源管理服务

21.3.5.1 电力质量

储能系统可以为电力用户提供保护，免于受到电力短时波动所造成的电力质量问题，比如电压值的波动、低功率因素、谐波、电力 1s 到数秒的临时中断等。通常应对这些电力质量问题，需要储能系统做几秒到几分钟的放电。

图 21-8 列出了在美国电力市场中常见的储能电力服务类型。

21.3.5.2 电力可靠性

储能系统可以作为在线备用电源在完全断电时为下游提供电力供应。这时储能系统及下游负荷完全孤岛运行，当电网恢复供电时，储能及负荷再同电网同步恢复使用电网电力。承担此类服务的储能系统既可以由电力用户投入和运营，也可以由电力公司作为需求侧的分布式能源来管理，以提供必要的电力可靠性，满足对电网可靠性的考核要求，同时也可以作为可使用的分布式能源来承担其他服务，特别是起到负荷削峰作用。

21.3.5.3 用户侧削峰填谷

在用户侧可以利用储能系统借助分时电价差实现收益，即在用电低谷用户侧电价低时对储能系统充电，在用电高峰用户侧电价高时对负荷出力，减少峰电实时购电，从而达到降低用户电力成本的作用。用户侧的削峰填谷服务所依据的是用户侧的零售电价，而前面提到的大容量能量服务所做的削峰填谷所依据的是在发电端或电网中的批发电价。

21.3.5.4 管理高峰用电费

储能系统可以通过出力减少用户高峰用电期间的用电容量来降低用户应付的电费。大多数情况下，商业和工业用户的电费中，除了电度电费外，包含容量电费。容量电费在不同国家不同电网的计算方法不同。容量电费可能是在电网峰值负荷时按照用户所产生的最大负荷来计算，根据负荷在峰值负荷时的任意 15 分钟内所产生的最大容量来决定一整个月所要支付的容量电费。容量电费也可能是按照电网的次峰值负荷时所产生的负荷计算，或是按照不管是峰值还是非峰值的任何时刻所产生最大负荷来计算。容量电价常按照每月每 kW 计的电价，对应电度电价是按照用电量 kW·h 计算的电价。不同容量所对应的容量电价因地方而异，可能会有很大差异。对于存在仅偶尔产生的短时间高尖峰负荷的企业，可能因此而产生的容量电费会增加很多。采用储能来平抑对电网的高尖峰负荷来降低容量电费，常常可以得到不错的收益。这一模式在美国加州已经得到很好的验证。

21.4 储能电力服务叠加

储能系统通常在技术和运行上具备在电网中提供以上多种应用服务的能力，见表 21-2。多种储能电力服务的叠加是行业普遍认为能够最大程度实现储能在电网中的价值，从而实现储能应用商业化应用的主要途径[11,12]。

储能系统可提供的多种具体服务会因为安装地点以及当地电网条件而异，也与所采用的储能技术有关。为此所规划的系统，其选型及服务的提供需要做科学的分析。一方面储能系统在前期设计时可以根据可能的多种应用服务收益，结合成本因素以及运行条件做系统优化；另一方面已经安装的储能系统在运行中也可以根据收益情况以及电网的运行条件来优化控制策略，以达到最大收益。储能系统，特别是锂离子电池的储能系统一般为集装箱式模块化设计，具有使用寿命中的可移动性，可以在电网中灵活配置来达到寿命周期中收益最大化。

表 21-2 典型储能应用系统要求

分类	储能系统功率	储能时间	年充放电次数
能量服务			
电能价差收益	1～500MW	＜1h	＞250
发电容量	1～500MW	2～6h	5～100

续表

分类	储能系统功率	储能时间	年充放电次数
辅助服务			
调节服务	10～40MW	15～60min	250～10000
备用发电	10～100MW	15～60min	20～50
电压支撑	1～10MVAR	NA	NA
冷启动	5～50MW	15～60min	10～20
其他相关服务	1～100MW	15～60min	NA
输电基础设施服务			
延缓输电升级	10～100MW	2～8h	10～50
减少输电拥堵	1～100MW	1～4h	50～100
配网基础设施服务			
配网延缓升级	500kW～10MW	1～4h	50～100
电压支撑			
用电侧能源管理服务			
电力质量	100kW～10MW	10s～15min	10～200
电力可靠性			
用户侧电能套利	1kW～1MW	1～6h	50～250
需求侧容量管理	50kW～10MW	1～4h	50～500

21.5　对储能电力应用服务的价值评估

尽管储能可以执行的电力服务非常多样并且分布广泛，但对于其商业化应用或是评估潜在的市场规模来说，需要理解每个具体应用的技术及产品的要求，尽可能准确地评估每种电力服务所能带来的潜在商业价值，据此结合所需要的成本来评估储能在实施每种电力服务的可行性。

储能电力服务的商业价值，与电网的结构、电网的运营方式以及电网的市场化程度有密切关系。而所谓的商业价值本身，也需要对其有较为明确的界定。一般说，储能的价值可以以两种形式体现，一种形式是储能系统所产生的收益，即由于储能所提供的服务所带来的直接收入，通常是通过按电量计算的电度收入，比如削峰填谷的售电收入等；或是按功率计算的收入，比如备用发电能力或是调频服务等。另一种储能系统的价值是由于储能系统的使用而可规避的相应电力系统的成本（Avoided Cost）。这种规避的成本可以体现在电力系统因为储能系统的出力而规避掉的新建发电或输配电的投资及运营投入，也可以体现在电力用户因为储能系统的出力而减少的电度电费或是容量电费。

可规避成本本身也可以细分成以下几类：①如果储能系统是唯一的解决方案，那么可规避成本可通过系统无储能系统情况下所会产生的灾害成本来计算。②如果储能系统是对电力传统或标准解决方案的代替，那么可规避成本可以通过对这一传统或标准解决方案的全部成本的计算而得到。全部成本包括系统成本也包括工程成本和运营成本等。③如果除了储能系统会有多个可行的方案，可规避成本是指成本最低的非储能方案。同样这个成本包含系统成本、工程成本以及运营成本等等。

上面提高的收益和可规避成本尽管可以明确定义，但在具体应用中，各种储能应用在电力系统中的收益和可规避成本的量化，特别是是否能够反映市场真实的供需关系，却在很大程度上成为储能系统推广严重缺失的环节。一方面是因为目前现有的电力系统因为历史的天然垄断的市场性质，大多数系统，包括中国的电力系统，还不具备市场化的运营机制，缺少足够合理的市场机制来为收益或成本定价。制定的价格和定价机制与市场供需关系脱节，特别是在电网运行极端情况下，即储能系统能够发挥最大作用时，与市场供需关系极大地脱节。另一方面，储能系统很多情况下在同样电力服务情形下，能够比现有的电力设备提供更有效的更高质量的服务。但几乎所有的电力市场的主要应用，都没有按照质量定价的定价机制，或是能够充分体现储能系统价值

的定价机制。这两方面的缺失使得在计算储能系统应用的价值上，出现很大的偏离。

中国电力市场尽管在过去近二十年中一直在推进电力市场的改革和市场化，但因为历史的原因以及体制的限制，在实现“厂网分离”后，基本处于停滞状态，过去近十年又出现与市场化发展相反的趋势。2015 年上半年出台的“电改 9 号文”为新的一轮电力改革和市场化指出了方向，但具体实施仍将是个漫长的过程。毫无疑问，电力市场化会是个复杂的系统工程，涉及技术、经济甚至政治等诸多因素，其市场化机制和规则的制定绝非一朝一夕可以简单完成的。但目前的电网体系作为最大的能源系统，如果按照政府制定的节能减排、推广可再生能源的方向去实施，无疑将是最大的瓶颈因素。储能作为未来可能的高效能源及电网提高效率的技术形式，其推广也高度要求电网有相应合理的定价机制及技术评估机制。

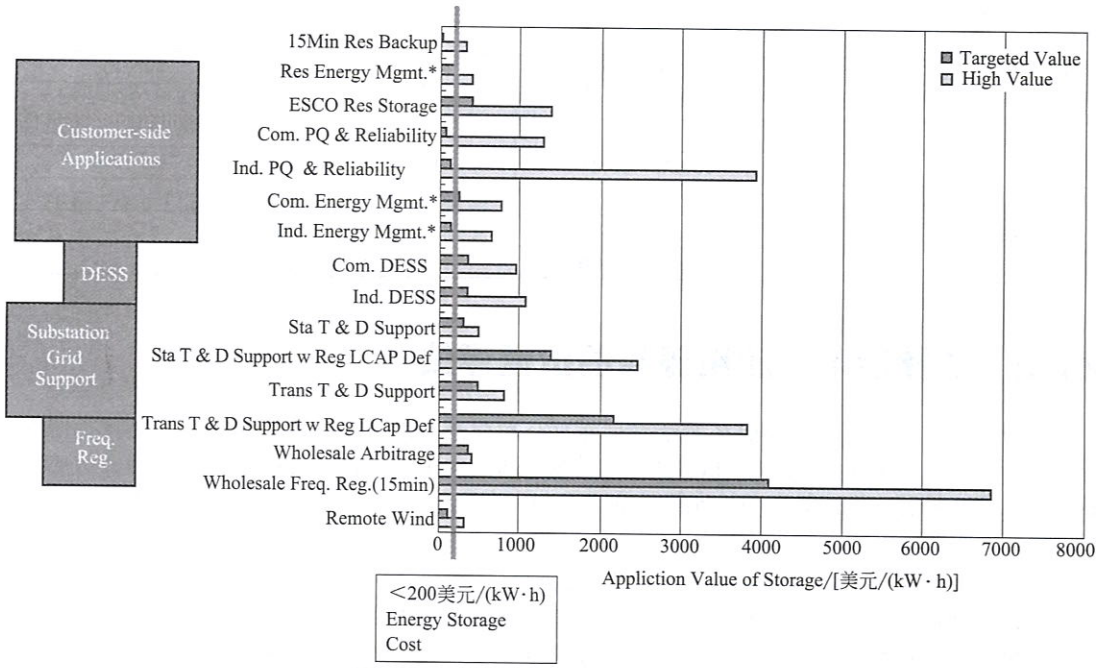


图 21-9 储能应用的目标价值分析[9]

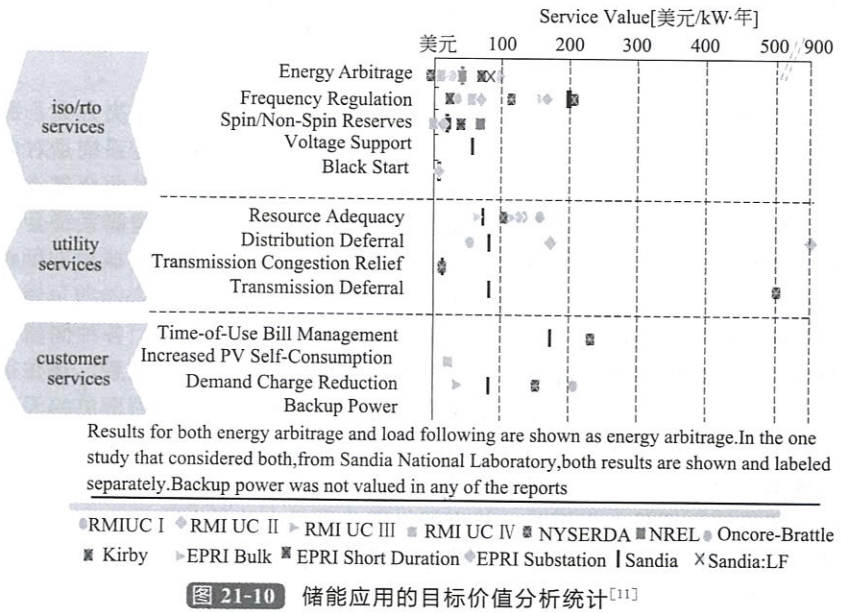


图 21-10 储能应用的目标价值分析统计[11]

尽管存在以上提到的诸多挑战，对储能应用价值分析，特别是定量分析对于理解和推广储能应用的意义是不容置疑的。因此，行业中很多机构在过去十几年特别是最近几年对此做了大量工作。尽管这些分析工作主要集中在美国电力市场，但其对其他市场，特别是中国市场的参考价值是非常明显的。

美国 EPRI 在 2010 年的报告中分析了主要储能应用的目标市场规模以及目标价值[9]，见图 21-9。尽管有个别电网侧及输电侧的应用价值很高，但相对市场规模有限，主要储能的应用市场即潜在规模比较大的市场的目标价值平均约在 200 美元/kW·h 上下。图 21-10 是 Rocky Mountain Institute 在 2015 年时对市场上主要储能应用价值分析数据的统计结果，其中包含了前面 EPRI 的分析结果数据。需要注意的是，这个分析是以“美元/kW·年”作为统计基准，因此和前者 EPRI 分析相比较时，需要依据具体应用做相应转换。这两个数据都有很好的参考价值。

21.6　对储能应用的成本评估

通常在讨论储能应用的成本时，并非仅限于系统本身的成本。对储能成本的评估与对其应用价值的评估一样，也需要有全局的考量，需要包括其全寿命周期的成本以及其他相关非系统的成本。鉴于各类储能技术的系统安装量目前大多处于比较少的阶段以及各种储能应用仍处于早期阶段，当前对储能各种成本的了解尚处于比较初级阶段。一般说来，储能应用的成本分以下几个部分。

21.6.1　系统安装成本

储能系统的安装成本一般包括土地成本（购买或租用）、电池系统成本、电力电子设备成本（包括转换器、逆变器等）、控制及接口软件成本、其他相关设施成本（包括厂房、消防等）、土建成本等。通常安装成本主要的差异来源于所采用的储能技术，采用不同的储能技术会对系统安装成本造成主要影响。

21.6.2　运营及维护成本

储能系统的运营及维护成本包括正常运行中系统日常运行所需的成本、定期不定期系统维护及更换零配件的成本，也包括系统运行所需的保险、运营人员工资及其他管理费用等。运维成本与所采用的储能技术、项目地点、项目环境等有很大关系。例如，液流电池需要对管线及压力泵等做定期检查维护，风沙多的地方需要对储能系统的通风系统做定期清扫维护。目前，储能长期运营的数据还非常有限，所以对主流储能技术的运营维护成本的分析还非常受限制。这会影响对储能系统长期受益的分析和判断。

21.6.3　资金成本

安装及运行储能系统需要资金投入，通常储能项目需要有合理的股权投资和贷款组合来满足储能项目的资金需要。在储能推广的早期，通常也可能得到作为项目政策性扶持的政府补贴资金，来减少或免除项目的资金融资需要。如第 21.2 节中提到美国能源部通过《美国复兴及投资法案》所做的对储能项目部分无偿资金支持。尽管这些项目还需要至少募集总投资 50%以上的其他资金，但这部分扶持资金已经起到很重要的降低风险的作用，为各类储能示范项目尽快实施起到极其重要的作用。

对于股权投资来说，投资者期望得到与风险匹配的投资回报。战略投资者即那些在储能行业有长远战略布局的企业，在当前对储能项目进行投资时，往往考虑项目的战略回报远远超出项目可能的资金回报。在储能应用市场仍处于早期阶段时，储能项目普遍缺失明确的资金回报预期，战略投资者往往出于战略目的而成为市场中储能项目的主要投资者。随着储能应用商业模式的成熟，会有越来越多的能源财务投资者进入到这一领域。从典型财务投资角度来说，一个合理的投资项目需要项目本身的内部收益率（IRR）要高于其资金的加权平均成本（WACC）。这一加权平均成本对于不同的投资者会有所不同，但普遍高于同期贷款利率。也因为储能项目当前的风险

诸多不确定性，通常储能项目也需要在资金的加权平均成本基础上有一定或不小的风险溢价。在可预期的未来，一般储能项目参与电力服务，将具有收入及成本的相对稳定性，其风险溢价要求会大幅降低，即便维持较低预期回报，也可以被作为有稳定回报的能源投资项目来进行投资，也可以围绕这类资产衍生更多类型的金融产品来吸引更多的资金进入。太阳能光伏发电行业发展的历史和现状可以给储能行业提供非常好的参照。

因为储能项目尚处于早期应用阶段，其预期收入所产生的现金流存在很多不确定性，贷款利率会相对较高，且一般为短期贷款，通常也需要有其他非储能项目的资产作为抵押或连带抵押。这些对于储能项目来说，无疑增加了获得贷款的难度。短期贷款的还款付息会对项目早期的现金流造成很大压力。同样在可预期的未来，在储能应用越来越成熟之后，对项目未来的收益及成本可以明确评估，现金流可以明确测算，且不确定性很低的情况下，储能项目可以得到长期低利率的贷款。太阳能光伏发电行业发展的历史也同样给储能行业提供了很好的参照。需要提到的，在光伏发电行业的早期，政策性长期低利率贷款对行业发挥了很大推动作用，之后商业银行才陆续开始针对光伏电站提供长期低利率贷款。融资租赁也是储能行业可以利用的类似贷款的更高利率的融资途径，但是同样在储能项目推广的早期，项目的回报和资产的通用性有限，租赁的期限会比较短，租赁的费用也会比较高。

21.6.4 其他成本

储能项目的其他成本通常指那些包括项目审批、许可及接入费用，市场营销客户获取费用，及其他税费。同样在储能应用的早期，通常项目需要支付比较高的其他成本。尽管对大型储能项目来说，这些成本的占比有限，但对于小型比如分布式储能项目可能会占到比较高的比例。对其他成本的合理评估以及通过行业的共同努力来降低其他成本，也是储能行业需要关注的问题。

21.7 储能发展的主要瓶颈：成本

储能系统的成本是制约储能应用发展的主要瓶颈。毋庸置疑，由于成本低廉，以煤、石油、天然气为代表的化石燃料在全球的能源使用量中仍然占主导地位。在光伏产业中奋力追求的“平价上网”（grid parity）正是期望达到与这些化石燃料的价格同等的成本目标。相比各种研究机构及创新性企业对于各类新能源的探索[13]，电力与电网公司等对新能源的适应显得保守与缓慢。在成本之外，目前，尤其在中国，缺乏大规模储能应用相关的运行数据、可靠性和持久性数据，及银行可贴现性（Bankability）数据，这极大地制约了储能技术的推广。此外，单一、垂直的传统销售模式也在阻碍着储能的大规模应用。

美国 EPRI 的分析列出了目前各种储能技术的成本[9]。比较 2010 年时各种储能技术的全系统成本，其中，以压缩空气的成本为最低，只有 60～125 美元/(kW·h)（960～1250 美元/kW），但是这个技术目前还只是停留在示范工程。其他的储能技术的成本都远远高于压缩空气。比如，拥有近 200 年历史的技术相对比较成熟的铅酸电池（先进铅酸电池），目前价格在 505～760 美元/(kW·h)（2020～3040 美元/kW）；再如，还处于示范阶段的液流电池，价格在 470～1125 美元/(kW·h)（2350～4500 美元/kW）；锂离子电池目前价格在 1050～6000 美元/(kW·h)（1200～4650 美元/kW），见表 21-3。需要说明的是，从 2010 年至今，个别主要电池价格已经有了明显下降，如锂离子电池价格 2016 年已经降到约 273 美元/(kW·h)[19]，而钠硫电池的价格下降非常有限。

表 21-3 各种储能技术的成本比较[9]

Storage Option	Application	Level of Maturity	Energy Duration hrs(cycles)	Efficiency ac/ac/%	Total Installed Capital Cost /(美元/kW)	Total Installed Cost /[美元/(kW·h)]
Pumped Hydro	ISO Services Wind Integration	Mature	10～20 (>13000)	80～82	1500～4300	250～430

续表

Storage Option	Application	Level of Maturity	Energy Duration hrs(cycles)	Efficiency ac/ac/%	Total Installed Capital Cost /(美元/kW)	Total Installed Cost /[美元/(kW·h)]
Compressed Air	ISO services Wind Integration	Demo	10～20 (>13000)	70	960～1250	60～125
NAS	Grid Support Wind Integration	Mature	6 (4500)	80	3200～4200	445～555
Lead Acid Battery Adv. Lead Acid Battery	Grid Support ISO Services Wind/PV	Mature Demo	4(2200～4500)	85～90	2020～3040	505～760
Flow Battery (Various Types)	Grid Support Wind/PV Integration	Demo	4 (>10000)	60～70	2350～4500	470～1125
Li-ion Battery	ISO Services Grid Support C&I Energy Mgt PV Integration	Demo	0.25 (>10000)	90	1200～1500	4800～6000
			2 (5000)		2100～4650	1050～1550
Fly Wheels	ISO Services	Demo	0.25 (>20000)	90	1900～2250	7800～7900

图 21-11 列示 CNESA 统计的各类储能技术的历史成本比较及 2020 年的预测[14]，这个统计是基于 CNESA 对各主流技术厂商成本数据长期跟踪及调研上得出的，是难得的有价值的统计数据。以上两个储能技术价格统计数据尽管统计的时间点不同，目标市场也有一定差异，但在主要储能技术的价格相对差异及特点上是非常接近的，体现了行业对各类储能技术价格的基本判断。

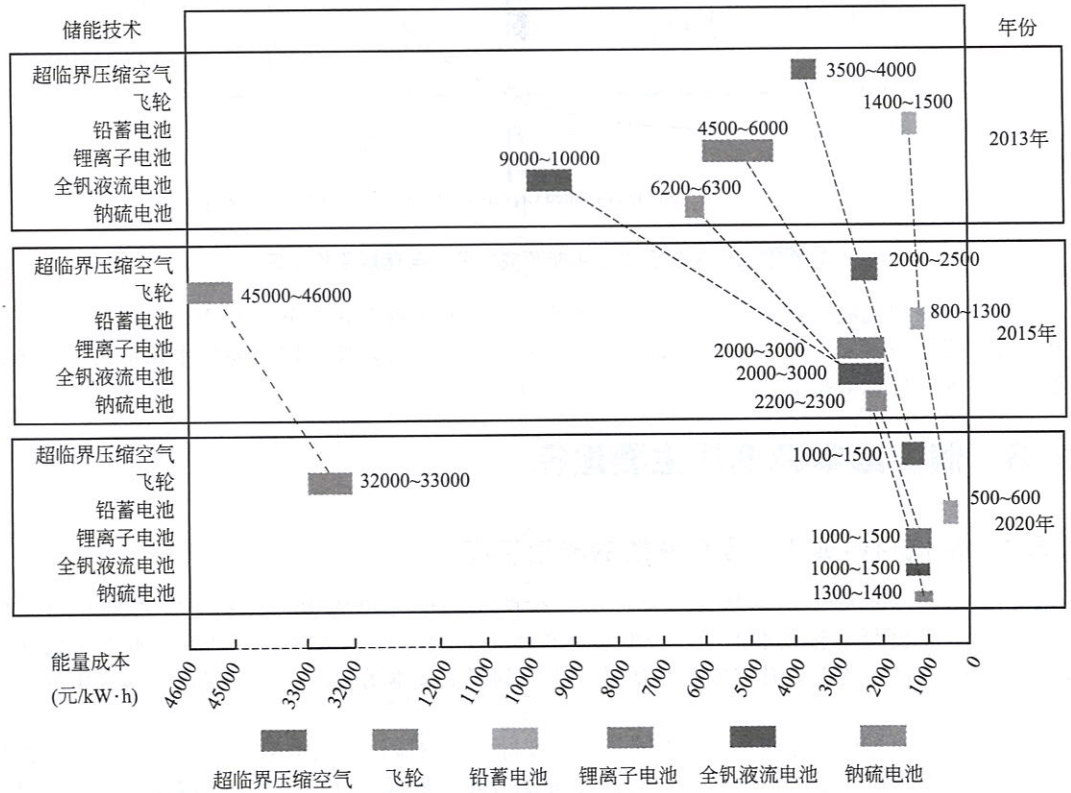


图 21-11　各种储能技术的成本比较[14]

（其中锂离子电池为 1h 磷酸铁锂电池系统；铅炭电池为 1h 系统；全钒液流电池为 5h 系统；超临界压缩空气为 4h 系统）

另外一种分析储能产品市场期望成本的分析方法是利用均化能源成本（levelized cost of energy，LCOE），定义为储能系统的年消耗成本与储能系统年能源输出量的比值，单位是美元每千瓦时[美元/(kW·h)]。如果均化能源成本与当地电网电价相比有竞争力，则储能产品在经济性上可以取代传统发电，相当于储能的平价上网（grid parity）。

以下用一个简单的例子来说明，如果假设每年储能系统工作300天，每天充放电一次，每年约有附加的约5%的操作、利率成本，系统折旧按直线20年计，不计充电电价成本，当地电价按0.10美元/(kW·h)计。从图21-12中可以看到，当储能安装成本小于200～300美元/(kW·h)时，LCOE小于当前电价，也就是说，在这个条件下储能系统的经济性才能胜出。在这些假设条件下，这一成本目标是储能平价上网的成本目标。当然这是非常简化的分析案例，仅用来说明LCOS是如何被用来做比较和分析的。

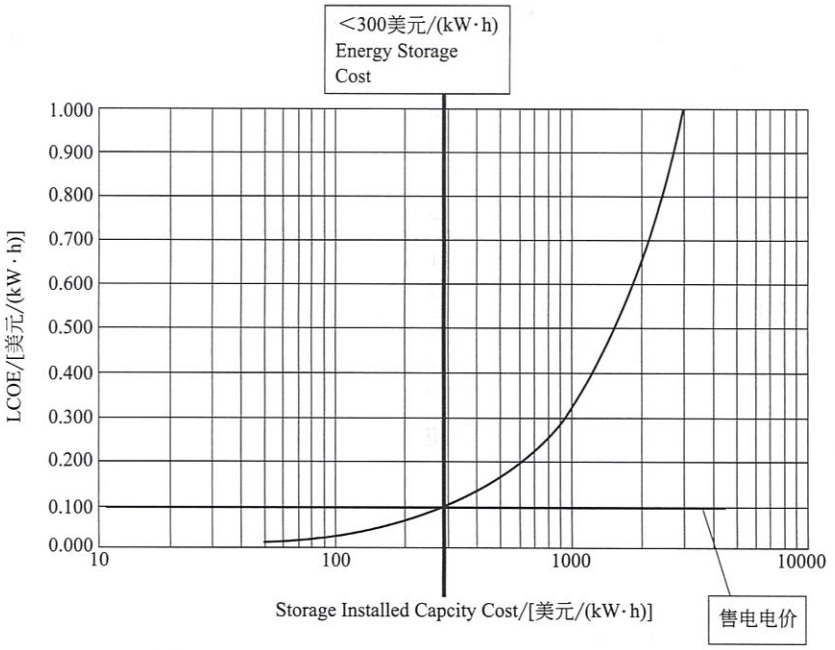


图21-12 储能系统均化能源成本分析与储能平价上网

当然，这种均化能源成本分析存在很多不足，是个非常概念化的分析方法。但这种方法可以作为分析储能经济性的一种工具来看储能产品的成本目标；可以使不同储能技术在不同应用场景下有比较直观的可比依据。

21.8 储能成本减低的主要途径

21.8.1 降低材料成本，提高储能的能量密度

材料成本在储能系统成本中占很大比重，在锂离子电池单体中，材料通常占到总成本的50%～60%[15]。降低材料成本不仅是降低总体成本的重要途径，同时，在保持成本水平的前提下，通过提高材料性能来提升储能系统的性能来达到降低成本的目的，也是降低总体成本的重要途径。

以锂离子电池为例，如图21-13所示，正负极材料在整体材料成本中占50%上下，而正极材料是在材料成本中占比最高的材料。如果能够研发出成本更低、性能更优越的新的正负极材料，假定隔膜和电解液不需要更换为更为昂贵的材料，锂离子电池将有可能有显著的成本下降。这一研究方向正是近年研究机构研发的主要方向。

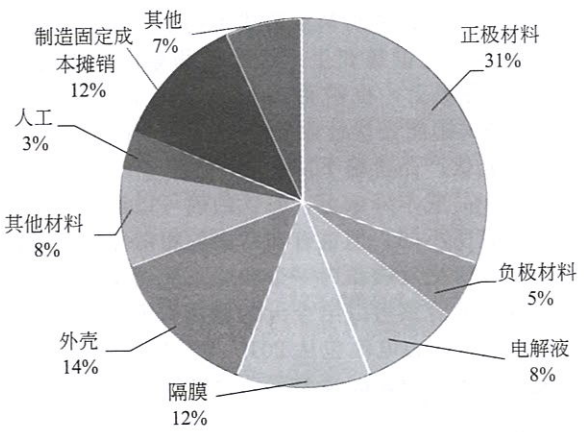


图 21-13　锂离子电池 **18650** 电芯成本结构[15]

科技的进步是降低成本的源动力。早在 1801 年，当 Alessandro Volta 把世界上第一个真正意义上的电池呈献给 Napoleon Bonaparte 的时候，估计他万万没有料到那个从青蛙腿实验演变而来的锌电池给人类的进步带来了深远的影响，并在之后 200 多年中产生了巨大的蜕变。从 1839 年的燃料电池，到 1859 年的铅酸电池，到 1899 年的镍镉电池，再到 1973 年的金属锂电池，还有 1990 年的锂离子电池，我们似乎再也找不到最初的青蛙腿实验的影子。日新月异的储能电池技术不断改进着电池本身的特性。如图 21-14 所示，传统的铅酸电池与镍镉电池从 1900～1960 年在能量密度上有小幅度的提高。从 1970 年至今，随着各种新兴电池技术的出现，电池的能量密度大幅度提高。目前，能量密度上领先的技术还是索尼公司于 1990 年发明的锂离子电池技术，钠硫电池紧随其后。我们可以推断，在未来的十年中，还会有更多新兴技术出现，这些新兴技术将会不断改写着电池性能的记录。这些技术的进步和创新也必将使得储能产品的成本不断降低，达到行业能够接受的水平。

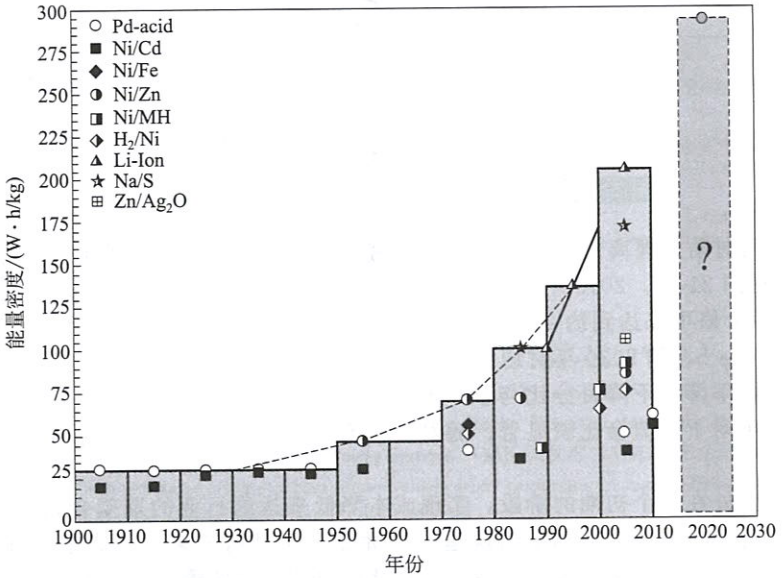


图 21-14　二次电池能量密度的历史进展[10]

（虚线代表过去 **80** 年的进展，实线代表过去 **20** 年中锂离子电池的进展）

21.8.2　规模效益可以带来的储能成本降低

除了科技的进步所带来的储能成本降低，储能产品的生产规模的扩大也会带来全行业的成本

降低。这主要来源于规模效应所带来的原材料采购成本的下降，供应链专门化所带来的采购成本下降和效率提升，开发专用生产工艺设备和生产经验的积累所带来的良率提高和效率提升，等等。反映在历史价格与产量的关系上，也被称为行业学习曲线（learning curve）或经验曲线（experience curve）。图 21-15 是太阳能光伏行业的经验曲线。在 1976 年至 2014 年间，光伏产品的总产量的每次翻番大约带来光伏产品价格下降 24.3%。

在分析规模效应所带来的产品成本降低上，光伏的确可以给储能产品一个很好的参照。光伏产品与储能产品在产品性质上有所不同，但也有非常多的相似性，从规模效应上具备制造业的很多共同属性，因此可以用光伏的历史发展作为一个参照来从规模效应的角度分析储能电池成本下降可能的发展时间和路径。这样的观察可以给今天的储能行业一个相对客观、相对定量的参考，图 21-13 也包括了 BNEF 对锂离子动力电池包从 2010 年开始的观察[17]，尽管时间比较短，数据点有限，但基本上反映了类似规模效应，即锂离子动力电池包产出量的每次翻番大约对应价格下降 21.6%。

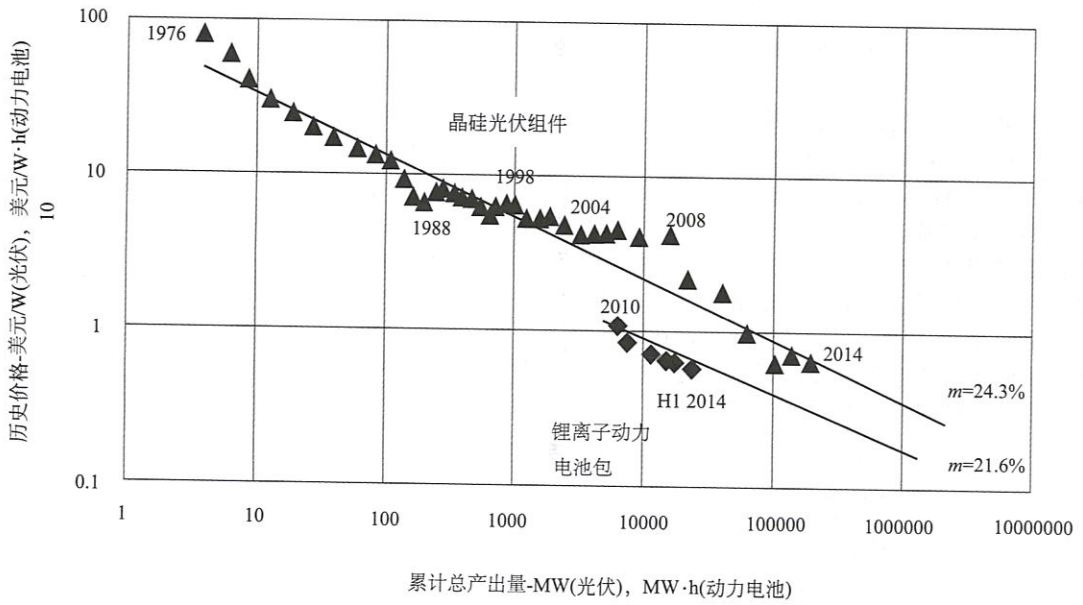


图 21-15 太阳能光伏电池的历史价格-产量曲线[17]

BNEF 依据其对动力锂离子电池包历史价格的统计以及上述提到的规模效应对未来价格做了分析预测[18]，见图 21-16。2015 年时电池包的价格为 350 美元/(kW·h)，有主要电池生产厂商预计 2018 年前后价格可以达到约 200 美元/kW·h，如果按照 19%的规模效应计算到 2025 年时约为 109 美元/kW·h，到 2030 年时约为 73 美元/(kW·h)[18]。这里需要提到的是，按照规模效应，即电池价格下降的下降百分比与总产出量相关，历史上价格高时，因为基数比较大，随产出量增加，价格绝对下降值会比较显著；随着价格不断降低，同样价格绝对下降值需要更大的总产出量才能实现。

储能行业仍然处在一个初期的阶段，实现成本降低来达到行业的期望会是一条比较长的路。必须提到，储能行业将会因为电动车的快速推广而受益于其所带来的锂离子电池价格的快速下降；同时对比光伏产品相对单一应用，储能有足够多样的应用场景，可实现的价值也有明显宽泛的范围。因此，储能产品在成本降低上应该会有更有效的、足够多的路径以实现规模效应。同时，政府政策的必要支持也是储能尽快实现规模效应降低成本的关键。这一点在光伏历史上有明显的体现，在储能市场培育上，关键政策的及时出台将使得储能真正发挥其提高能源系统效率、提升可再生能源比例的作用。

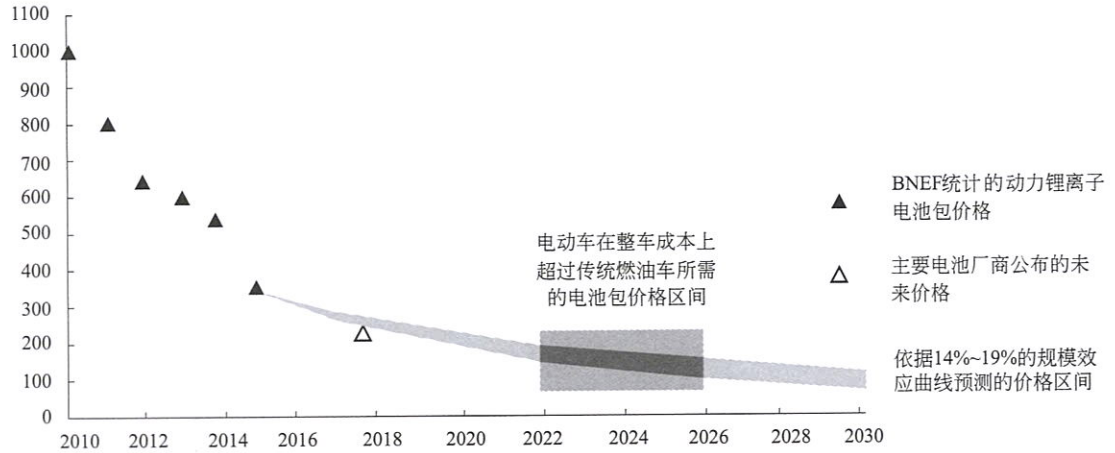


图 21-16　BNEF 动力锂离子电池包历史价格的统计以及依据一般规模效应所预测的价格区间[18]

21.9　本章小结

综上所述，储能应用市场将是百亿级的大市场，将给今天的传统能源结构带来根本性的变化，给社会经济带来巨大的福利，它的应用势在必行。但是，其发展还有诸多艰巨的任务与挑战，其中储能系统的成本在很大程度上制约着储能的大规模应用。如果要把储能真正规模化被市场接受，不仅需要科研工作者在围绕着储能系统的化学、物理、工程等领域取得突破，国家政策制定者量身定做出适合中国国情的储能支持政策，而且还需要行业多方对中国的储能市场做出更加细致缜密的分析与计算，找到早期适合的应用。

参　考　文　献

[1] 2011-2020 年我国能源科学学科发展战略报告，国家自然科学基金委员会、中国科学院．
[2] China：Energy Storage，Charged up and Ready to grow，Goldman Sachs Research Report，2016.
[3] China's Internet of Energy，Goldman Sachs Research Report，2016.
[4] The Great Battery Race，Solar + storage takes center stage，but is it ready for primetime?，Goldman Sachs Research Report，2016.
[5] Market Evaluation for Energy Storage in the United States，KEMA，Inc.，2012.
[6] 2012 Storage Report：Progress and Prospects-Recommendations for the U. S. Department of Energy，the Electricity Advisory Committee，2012.
[7] U S. Energy Storage Monitor：Q1 2017，GTM Research，2017.
[8] 储能产业研究白皮书，2012 版，CNESA，2012.
[9] Electricity Energy Storage Technology Options-A White Paper Primer on Applications，Costs，and Benefits，EPRI，2010.
[10] DOE/EPRI 2013 Electricity Storage Handbook in Collaboration with NRECA，Sandia National Lab，2013，July.
[11] THE ECONOMICS OF BATTERY ENERGY STORAGE，Rocky Mountain Institute，2015.
[12] Economic Analysis of Deploying Used Batteries in Power Systems，OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY，2011.
[13] Dang X N，et al. Virus-templated self-assembled single-walled carbon nanotubes for highly efficient electron collection in photovoltaic devices. Nature Nanotechnology，2011，6 (6)：377-384.
[14] 张静．中国储能产业发展十三五思考，储能定价：方法及机制研讨会资料，能源俱乐部，2016.
[15] 苏晨等．“格局重构，龙头崛起”，电动汽车证券研究报告，兴业证券，2017.
[16] Zu Chen Xi，Li Hong. Thermodynamic analysis on energy densities of batteries，Energy Environ. Sci，2010，4 (2614)．
[17] Michael Liebreich. Keynote Speech at Bloomberg New Energy Finance Summit 2015，BNEF，2015.
[18] Michael Liebreich. Keynote Speech at Bloomberg New Energy Finance Summit 2016，BNEF，2016.